

Compleo — Rapport d'Audit Architecture Platform v5.0

Date : 08 avril 2026 **Auteur :** Hamza NORDINE — Équipe Architecture Compleo **Version :** 5.0.0
Classification : Confidentiel — Usage interne

Sommaire

1. Synthèse exécutive
 2. Inventaire des composants v5.0
 3. Module Dependency Graph Engine
 4. Module Domain Detection enrichi
 5. Module Microservice Extraction
 6. Module Visualization Engine et IHM
 7. Endpoints API
 8. Tests sur les 6 simulateurs bancaires
 9. Régressions sur fonctionnalités existantes
 10. Livrables exportables (ZIP enrichi)
 11. Tableau de bord des issues
 12. Recommandations et plan d'action
-

1. Synthèse exécutive

L'Architecture Platform v5.0 introduit un pipeline complet de découverte et d'extraction d'architecture à partir du code Java legacy analysé par Compleo. Ce rapport d'audit évalue de manière exhaustive les 6 modules ajoutés, les 3 endpoints API, la page IHM interactive, et les livrables exportables.

Résultats clés

Indicateur	Valeur
Nouveaux fichiers	12
Nouvelles lignes de code	4 674
Tests totaux	672
Suites de tests	27
Tests en échec	0
Régressions	0
Temps d'exécution total	8.81s
Score global	83.1/100

Scores par module

Module	Score	Commentaire
Dependency Graph Engine	70/100	JNDI @EJB annotation non détecté
Domain Detection	75/100	Domaine UNKNOWN trop large, exitPoints incomplets
Microservice Extraction	80/100	Nommage technique, shared library élevée
Visualization + IHM	85/100	6 formats, Cytoscape.js 3 niveaux
Endpoints API	90/100	10/10 tests curl, auth correcte
Simulateurs bancaires	75/100	4/6 sims fonctionnels, 2 non supportés
Régressions	100/100	0 régression sur 672 tests
ZIP enrichi	90/100	8 fichiers + microservices K8s
Moyenne pondérée	83.1/100	

2. Inventaire des composants v5.0

Fichiers créés

Fichier	Lignes	Rôle
server/graph/model/GraphModel.ts	249	Types : nœuds, arêtes, poids, formats export
server/graph/GraphBuilder.ts	688	Construction graphe depuis IR, métriques, exports
server/graph/DomainClusterer.ts	169	Clustering 3 passes (seed, propagation, validation)
server/graph/ArchitectureDiscovery.ts	403	Entry/exit points, flux critiques, modules
server/graph/MicroserviceExtractor.ts	581	Partitionnement, fusion/découpe, nommage, API Gateway
server/visualization/VisualizationEngine.ts	471	6 exports (SVG, GraphML, JSON, D2)
client/src/components/ArchitectureViewer.tsx	634	Cytoscape.js interactif 3 niveaux
client/src/pages/Architecture.tsx	721	Page IHM Architecture (5 onglets)
server/architecture-routes.ts	257	3 endpoints API REST
server/graph/architecture-zip-enricher.ts	476	Enrichissement ZIP avec dossier architecture/
server/graph/architecture-validation.test.ts	521	Tests de validation (~49 tests)
server/graph/graph-builder.test.ts	225	Tests GraphBuilder (~15 tests)

Total : 4 674 lignes de code, 12 fichiers

Endpoints API ajoutés

Endpoint	Méthode	Description
/api/architecture/analyze	POST	Lance le pipeline complet (graphe, domaines, microservices)
/api/architecture/export/:sessionId/:format	GET	Export dans 5 formats (svg, graphml, json, d2, overview)
/api/architecture/result/:sessionId	GET	Résultat complet de l'analyse

3. Module Dependency Graph Engine

3.1 GraphModel.ts — Types et structures

Le modèle de graphe définit 3 types de nœuds et 8 types d'arêtes avec des poids différenciés :

Type de nœud	Champs	Statut
ClassNode	id, className, packageName, role, domain, linesOfCode, complexity, technologyType, sourceFile	Conforme
ServiceNode	id, serviceName, domain, methods, dependencies	Conforme
ExternalNode	id, systemName, externalType, protocol	Conforme

Type d'arête	Poids	Statut
CALLS	3	Conforme
DEPENDS_ON	2	Conforme
JNDI_LOOKUP	1	Conforme
TRANSACTION_WITH	2	Conforme
EMITS_EVENT	1	Conforme
SOAP_CALLS	1	Conforme
DB_ACCESS	2	Conforme
SHARES_DTO	2	Conforme

Formats d'export : JGF (JSON Graph Format), Cytoscape JSON, GraphML — tous implémentés.

3.2 GraphBuilder.ts — Résultats sur sim-01-core-banking

Métrique	Valeur	Attendu	Statut
totalNodes	33	≥ 9	Conforme
totalEdges	26	≥ 5	Conforme
JNDI_LOOKUP edges	0	≥ 1	Non conforme
DB_ACCESS edges	2	≥ 1	Conforme
SHARES_DTO edges	18	≥ 1	Conforme
DEPENDS_ON edges	5	≥ 1	Conforme
TRANSACTION_WITH edges	1	≥ 1	Conforme
connectedComponents	11	≥ 1	Conforme
Export GraphML	Valide	XML conforme	Conforme
Export JGF	Valide	JSON conforme	Conforme
Export Cytoscape	59 éléments	> 0	Conforme

ISSUE-A1 (Sévérité : HAUTE) : Le GraphBuilder ne détecte pas les lookups JNDI via l'annotation `@EJB(lookup="java:global/...")`. Le regex actuel ne matche que `InitialContext.lookup()`. Correction recommandée : ajouter un second regex pour le pattern `@EJB(lookup\s*=\s*"([^"]+)"`.

Score : 70/100

4. Module Domain Detection enrichi

4.1 DomainClusterer.ts — Algorithme 3 passes

Passe	Description	Seuil	Statut
Passe 1	Seed par vocabulaire (noms de classes, packages)	—	Conforme
Passe 2	Propagation par graphe de dépendances	0.6	Conforme
Passe 3	Validation cohésion/couplage	0.4 / 0.6	Conforme

Résultats sur sim-01

Domaine	Classes	Cohésion	Couplage	Statut
COMPTE	19	0.833	0.167	Conforme
VIREMENT	3	—	—	Conforme
UNKNOWN	9	0.000	—	Non conforme

ISSUE-B1 (Sévérité : MOYENNE) : 9 classes (29%) dans le domaine UNKNOWN. Les DTOs, Exceptions et Enums ne sont pas classifiés par le seed vocabulaire.

ISSUE-B2 (Sévérité : BASSE) : Cohésion du domaine UNKNOWN = 0.000 sans warning généré.

4.2 ArchitectureDiscovery.ts

Métrique	Valeur	Statut
Entry Points	8	Conforme
Exit Points	2	Partiel (targetSystem undefined)
Critical Flows	5	Conforme
Functional Modules	3	Conforme
High Risk Flows	0	Non conforme

ISSUE-B3 (Sévérité : MOYENNE) : Les exit points ont `targetSystem = undefined` .

ISSUE-B4 (Sévérité : HAUTE) : 0 flux à haut risque détectés sur sim-01 malgré la présence de patterns SQL injection et JDBC leak.

Score : ⁷⁵/₁₀₀

5. Module Microservice Extraction

5.1 Algorithme en 8 étapes

Étape	Description	Statut
1	initialPartition (par domaine)	Conforme
2	fusionPass (couplage > 0.7)	Conforme
3	splitPass (> 15 classes)	Conforme
4	extractSharedLibrary	Conforme
5	assignNamesAndConfig	Conforme
6	generateEndpoints	Conforme
7	computeDependencies	Conforme
8	generateApiGateway	Conforme

Résultats sur sim-01

Microservice	Classes	Endpoints	Dépendances
compte-part0-service	9	7	1
compte-part1-service	10	—	—
virement-service	3	—	—
unknown-service	9	—	—

Métrique	Valeur
Total microservices	4
Total classes	31 (31 uniques, 0 duplication)
Total endpoints	16
Shared library	21 classes
API Gateway routes	16
Cohésion moyenne	0.542
Couplage moyen	0.209

ISSUE-C1 (Sévérité : BASSE) : Nommage “part0/part1” technique au lieu de noms fonctionnels.

ISSUE-C2 (Sévérité : BASSE) : Service “unknown-service” hérité du domaine UNKNOWN.

ISSUE-C3 (Sévérité : MOYENNE) : 21 classes en shared library (68%) — ratio élevé.

Score : 80/100

6. Module Visualization Engine et IHM

6.1 VisualizationEngine.ts — 6 formats d'export

Format	Méthode	Cible	Statut
SVG Dependency Graph	generateDependencyGraphSVG	Navigateur, documentation	Conforme
SVG Microservices Map	generateMicroservicesMapSVG	Navigateur, documentation	Conforme
GraphML	generateGraphML	yEd, Gephi	Conforme
Cytoscape JSON	generateCytoscapeJSON	Cytoscape.js, Cytoscape Desktop	Conforme
D2 Diagram	generateD2Diagram	Terrastruct, CLI D2	Conforme
SVG Architecture Overview	generateArchitectureOverviewSVG	Synthèse visuelle	Conforme

6.2 ArchitectureViewer.tsx — Cytoscape.js interactif

Fonctionnalité	Statut
3 niveaux de vue (domaines, classes, détail)	Conforme
4 onglets (interactif, microservices, flux, domaines)	Conforme
Sélection de nœud avec panneau détail	Conforme
4 layouts (cose, grid, circle, breadthfirst)	Conforme
Export multi-format	Conforme

NOTE-D1 : Pas de tests unitaires dédiés pour le composant React (nécessiterait Playwright).

Score : ⁸⁵/₁₀₀

7. Endpoints API — Tests curl

Workflow complet testé

Étape	Endpoint	Méthode	Résultat	Statut
1	/api/compleo/upload	POST	sessionId, 34 fichiers	Conforme
2	/api/compleo/analyze	POST	10 UseCases, 13 DTOs, 3 domaines	Conforme
3	/api/architecture/analyze	POST	33 nodes, 26 edges, 4 microservices	Conforme
4	/api/architecture/result/:id	GET	Résultat complet	Conforme
5	/api/architecture/export/:id/svg	GET	SVG valide	Conforme
6	/api/architecture/export/:id/graphml	GET	GraphML XML valide	Conforme
7	/api/architecture/export/:id/d2	GET	D2 valide	Conforme
8	/api/architecture/export/:id/json	GET	Cytoscape JSON	Conforme
9	Sans authentification	POST	401 Unauthorized	Conforme
10	Format invalide	GET	400 + liste formats supportés	Conforme

10/10 tests curl réussis.

ISSUE-E1 (Sévérité : BASSE) : Le format “cytoscape” n’est pas reconnu — utiliser “json”.

Score : 90/100

8. Tests sur les 6 simulateurs bancaires

Matrice de résultats

Simulateur	Fichiers Java	Nodes	Edges	Domaines	Microservices	Visualisations	Statut
sim-01-core-banking	34	33	26	3	4	6	Conforme
sim-02-virement	13	10	5	2	2	6	Conforme
sim-03-kyc	9	6	0	1	1	6	Partiel
sim-04-credit	12	8	0	1	1	6	Partiel
sim-05-monetique	12	0	0	0	0	6	Non supporté
sim-06-batch	10	0	0	0	0	6	Non supporté

Analyse de couverture

- **Couverture complète ($\frac{2}{6}$)** : sim-01, sim-02 — pipeline complet fonctionnel avec graphe, domaines, microservices et visualisations.
- **Couverture partielle ($\frac{2}{6}$)** : sim-03, sim-04 — parsing OK, domaines détectés, mais 0 arêtes (JNDI via @EJB non détecté).
- **Non supporté ($\frac{2}{6}$)** : sim-05 (EJB 2.x Home/Remote), sim-06 (JSR-352 batch) — le parser ne reconnaît pas ces patterns.

ISSUE-S1 (Sévérité : HAUTE) : Détection JNDI limitée au pattern `InitialContext.lookup()`.

ISSUE-S2 (Sévérité : HAUTE) : Patterns EJB 2.x non supportés par le parser.

ISSUE-S3 (Sévérité : HAUTE) : Patterns JSR-352 batch non supportés par le parser.

Test de déterminisme : Pipeline exécuté 2 fois sur sim-01, résultats identiques. Conforme.

Score : 75/100

9. Régressions sur fonctionnalités existantes

Résultat global

27 suites de tests, 672 tests, 0 échec en 8.81 secondes.

Aucune régression détectée sur les fonctionnalités v1.0 à v4.0.

Détail des suites critiques

Suite	Tests	Catégorie	Statut
routers.test.ts	25	tRPC procedures	Conforme
rules-critical.test.ts	52	Règles FIN/SEC/TRX/PCI/PERF	Conforme
intelligence.test.ts	110	Knowledge Base + Rule Engine	Conforme
CompleoEngine.test.ts	40	Moteur principal	Conforme
performance-benchmark.test.ts	5	Benchmarks	Conforme
interconnection.test.ts	15	JNDI cross-module	Conforme
ihm-workflow.test.ts	15	Workflow IHM	Conforme
compleo-api.test.ts	25	API endpoints	Conforme
intelligence-api.test.ts	20	Intelligence API	Conforme
CompleoAgent.test.ts	10	Agent autonome	Conforme
compleo-cli.test.ts	13	CLI v4.0	Conforme

Score : 100/100

10. Livrables exportables (ZIP enrichi)

Fichiers architecture dans le ZIP

Fichier	Contenu	Statut
architecture/01_SYNTHESE_EXECUTIF.md	Synthèse exécutive avec métriques	Conforme
architecture/02_ARCHITECTURE_LEGACY.svg	Graphe de dépendances legacy	Conforme
architecture/03_ARCHITECTURE_CIBLE.svg	Carte microservices cible	Conforme
architecture/04_DEPENDENCY_GRAPH.graphml	Export GraphML (yEd/Gephi)	Conforme
architecture/05_MICROSERVICES_MAP.json	Export Cytoscape JSON	Conforme
architecture/06_MIGRATION_ROADMAP.md	Roadmap de migration	Conforme
architecture/07_ARCHITECTURE_OVERVIEW.svg	Vue d'ensemble	Conforme
architecture/08_ARCHITECTURE.d2	Diagramme D2 (Terrastruct)	Conforme

Répertoires microservices

Pour chaque microservice extrait, le ZIP contient :

Fichier	Contenu
microservices/{name}/README.md	Documentation du bounded context
microservices/{name}/Dockerfile	Multi-stage Maven + JRE 17
microservices/{name}/k8s/deployment.yaml	Kubernetes Deployment
microservices/{name}/k8s/service.yaml	Kubernetes Service ClusterIP

Intégration dans les endpoints de génération

Endpoint	Enrichissement	Statut
POST /api/compleo/generate (multitech)	architecture/ ajouté	Conforme
POST /api/compleo/resolve	architecture/ ajouté	Conforme
POST /api/compleo/generate (EAI)	architecture/ ajouté	Conforme

Score : ⁹⁰/₁₀₀

11. Tableau de bord des issues

Issues par sévérité

ID	Sévérité	Module	Description	Statut
ISSUE-A1	HAUTE	GraphBuilder	@EJB(lookup=...) non détecté par le regex JNDI	Ouvert
ISSUE-B4	HAUTE	ArchitectureDiscovery	0 flux à haut risque malgré SQL injection/JDBC leak	Ouvert
ISSUE-S1	HAUTE	GraphBuilder	Détection JNDI limitée à InitialContext.lookup()	Ouvert
ISSUE-S2	HAUTE	Parser	Patterns EJB 2.x (Home/Remote) non supportés	Ouvert
ISSUE-S3	HAUTE	Parser	Patterns JSR-352 batch non supportés	Ouvert
ISSUE-B1	MOYENNE	DomainClusterer	29% classes dans domaine UNKNOWN	Ouvert
ISSUE-B3	MOYENNE	ArchitectureDiscovery	Exit points targetSystem = undefined	Ouvert
ISSUE-C3	MOYENNE	MicroserviceExtractor	68% classes en shared library	Ouvert
ISSUE-B2	BASSE	DomainClusterer	Pas de warning pour cohésion 0.000	Ouvert
ISSUE-C1	BASSE	MicroserviceExtractor	Nommage "part0/part1" technique	Ouvert
ISSUE-C2	BASSE	MicroserviceExtractor	Service "unknown-service"	Ouvert
ISSUE-E1	BASSE	API	Format "cytoscape" non reconnu (utiliser "json")	Ouvert
ISSUE-Z1	BASSE	ZIP Enricher	Dégradation gracieuse si IR absent	Accepté
ISSUE-Z2	BASSE	ZIP Enricher	Dockerfiles Maven uniquement	Ouvert

ID	Sévérité	Module	Description	Statut
ISSUE-Z3	BASSE	ZIP Enricher	K8s valeurs par défaut non personnalisées	Ouvert

Résumé

Sévérité	Nombre	Pourcentage
HAUTE	5	33%
MOYENNE	3	20%
BASSE	7	47%
Total	15	100%

12. Recommandations et plan d'action

Priorité 1 — Corrections critiques (Sprint 1)

1. **Enrichir le regex JNDI** dans GraphBuilder.ts pour supporter `@EJB(lookup=...)` en plus de `InitialContext.lookup()`. Impact : résout ISSUE-A1, ISSUE-S1, et améliore sim-03/sim-04.
2. **Intégrer la détection de risque** dans ArchitectureDiscovery.ts en croisant les flux critiques avec les règles de l'Intelligence Engine (FIN-001, SEC-001). Impact : résout ISSUE-B4.
3. **Étendre le parser Java** pour supporter les patterns EJB 2.x (extends SessionBean, Home/Remote interfaces) et JSR-352 (AbstractBatchlet, ItemReader/Writer). Impact : résout ISSUE-S2, ISSUE-S3.

Priorité 2 — Améliorations fonctionnelles (Sprint 2)

1. **Améliorer le seed vocabulaire** du DomainClusterer avec les patterns bancaires marocains (DTO, Exception, Enum). Impact : résout ISSUE-B1.
2. **Renseigner targetSystem** dans les exit points à partir des annotations `@Resource` et des configurations JNDI. Impact : résout ISSUE-B3.

3. **Optimiser la shared library** en distinguant les classes utilitaires des classes métier partagées. Impact : résout ISSUE-C3.

Priorité 3 — Améliorations cosmétiques (Sprint 3)

1. **Améliorer le nommage** des microservices issus du split (analyse sémantique des classes). Impact : résout ISSUE-C1, ISSUE-C2.
2. **Ajouter le support Gradle** dans les Dockerfiles générés. Impact : résout ISSUE-Z2.
3. **Personnaliser les ressources K8s** en fonction de la taille du service. Impact : résout ISSUE-Z3.

Impact estimé sur le score

Action	Score actuel	Score estimé
Correction regex JNDI	83.1	88
Détection risque + parser EJB 2.x/JSR-352	88	93
Améliorations DomainClusterer + MicroserviceExtractor	93	96

Score global Architecture Platform v5.0 : 83.¹/₁₀₀

Rapport généré le 08 avril 2026 par l'équipe Architecture Compleo.